GDD — SENTINEL (adaptación web de *The Sentinel*, 1986)

> Documento de diseño de juego. Fuente de verdad del **qué** y el **porqué**. El **cómo** técnico está en docs/ARCHITECTURE.md; las reglas numéricas en docs/RULES.md.

1. Resumen

Campo	Valor
Título de trabajo	Sentinel (nombre final por decidir, ver DECISIONS D-001)
Original	*The Sentinel*, Geoff Crammond / Firebird, ZX Spectrum, 1986
Género	Puzle estratégico en primera persona, tiempo real, 3D
Plataforma	Navegador de escritorio (Chrome/Edge/Firefox actuales)
Controles	Ratón + teclado
Stack	TypeScript (strict) + three.js + Vite + Vitest
Fidelidad	**Remake fiel con mejoras de calidad de vida**
Estilo visual	**Moderno estilizado** sobre la geometría de cuadrícula original
Idioma	Docs en español, código/identificadores en inglés, UI con i18n (es/en)

Pitch

Eres una conciencia que habita robots («synthoids») en un paisaje de colinas y cuadrícula. Un Centinela giratorio en el punto más alto absorbe toda la energía a la vista. Para vencerle debes **absorber, crear y transferirte** para ganar altura hasta poder verle… y absorberle antes de que te vea a ti.

Pilares de diseño

1. **Tensión silenciosa**: el peligro es lento, visible e inevitable; el jugador siempre entiende por qué pierde.
2. **Altura = poder**: toda decisión gira en torno a ver más y ser visto menos.
3. **Economía de energía exacta**: cada acción tiene coste/ganancia claros y deterministas.
4. **Determinismo**: mismo paisaje + mismas acciones = mismo resultado (esencial para tests y repeticiones).
5. **Claridad antes que espectáculo**: lo moderno al servicio de leer el terreno y las líneas de visión.

2. Bucle de juego

1. Se carga el paisaje N (semilla determinista). El jugador aparece en un synthoid sobre una baldosa baja.

2. Mira alrededor, apunta con el cursor a una baldosa u objeto.
3. Acciona: **absorber** objeto (+energía), **crear** objeto (−energía), **transferir** a otro synthoid propio, **hiperespacio** (escape, coste fijo).
4. Los enemigos giran y escanean. Si te ven, drenan energía/objetos.
5. Objetivo del nivel: absorber al Centinela, crear un synthoid en su pedestal, transferirte y **hiperespaciar** al siguiente paisaje.
6. Derrota: quedarte sin energía, o ser absorbido sin otro synthoid al que transferir.

3. Entidades

Entidad	Energía	Rol
Árbol	1	Moneda barata; bloquea poco, sirve de decoy
Roca (boulder)	2	Apilable → construir altura
Synthoid	3	Cuerpo del jugador; puntos de vista
Centinela	4	Objetivo final; escanea 360°
Vigía (sentry)	3	Centinelas menores en niveles avanzados
Meanie	1 (árbol corrompido)	Fuerza al jugador a huir/transferirse

Valores iniciales; la fuente de verdad numérica es docs/RULES.md y debe ser **configurable** (`src/core/config`).

4. Mecánicas clave

4.1 Terreno

- Rejilla de baldosas con altura entera; baldosas planas y pendientes. Solo se puede crear/colocar sobre baldosas planas visibles.
- Paisajes numerados `0000–9999` generados por semilla (ver D-002 sobre equivalencia con el original).
- Dificultad creciente: más vigías, terreno más agreste, menos energía libre.

4.2 Visión

- Una baldosa/objeto es «visible» si hay línea de visión desde el ojo del observador hasta la baldosa (o su base) sin ser ocluida por terreno/objetos.
- La misma regla vale para el jugador y para los enemigos (simetría = justicia).

4.3 Acciones del jugador

Absorber · Crear (árbol/roca/synthoid) · Transferir · Girar (U-turn) · Mirar libre · Hiperespacio.

4.4 Enemigos

- Giran en pasos discretos; al ver tu baldosa o tus objetos comienzan a drenar.
- Prioridad de drenaje y conversión a meanies definida en RULES.md.

- Aviso al jugador (audio + HUD) antes de perder energía: **nunca** debe haber una pérdida sin señal previa.

4.5 Progresión

Al hiperespaciar tras vencer, el siguiente paisaje depende de la energía sobrante (como el original). Sistema de códigos de acceso por paisaje.

5. Calidad de vida (alcance de «mejoras»)

- Previsualización de coste/ganancia al apuntar.
- Overlay opcional de líneas de visión del Centinela (modo ayuda, desactivable).
- Deshacer **solo** en modo «Práctica»; el modo «Clásico» no lo tiene.
- Guardado/reanudado de partida y códigos de paisaje.
- Rebinding de teclas, sensibilidad, FOV, accesibilidad (daltonismo, reducir movimiento).
- Tutorial interactivo de 3 paisajes guiados.
- Repetición (replay) determinista exportable.

6. Dirección visual — «moderno estilizado»

- Low-poly limpio, **flat/toon shading** con iluminación direccional + sombras suaves, niebla atmosférica y cielo degradado por paisaje.
- Paleta por paisaje (generada por semilla, validada para contraste).
- Post-proceso ligero: bloom sutil, viñeta, AA. Todo desactivable por «Calidad».
- Centinela con silueta icónica y cono de visión legible; objetos con outline.
- Rendimiento objetivo: 60 fps en portátil integrada (≤ 150 draw calls, InstancedMesh para baldosas/árboles).

7. Audio

- Ambiente mínimo y tenso, viento, pulsos graves.
- SFX diferenciados: absorber, crear, transferir, hiperespacio, escaneo, **alerta de drenaje**.
- Web Audio con síntesis procedural; sin assets pesados en MVP.

8. UI / UX

- HUD: energía (iconos de árbol/roca/synthoid), brújula de rotación del Centinela, indicador «visto».
- Menús: Inicio, Selección de paisaje/código, Opciones, Pausa, Créditos.
- Cursor tipo punto en modo apuntado; selección con ratón, acciones con clic + teclas.

9. Alcance y fases

- **MVP**: un paisaje jugable completo con reglas, enemigo, victoria/derrota, render básico.
- **Alfa**: generación de 10.000 paisajes, vigías, meanies, hiperespacio y progresión.
- **Beta**: estilo visual final, audio, UI, opciones, guardado, tutorial.

- **1.0**: pulido, rendimiento, accesibilidad, i18n, empaquetado web. Detalle en docs/ROADMAP.md.

10. Fuera de alcance (v1)

Multijugador, móvil/táctil, editor de niveles, modo VR, música compuesta.

11. Riesgos

Riesgo	Mitigación
Las reglas exactas del original son difíciles de recordar/verificar	Parametrizar todo en `config`; tests de propiedades; sección de «incertidumbres» en RULES.md
Generación de terreno poco jugable	Validador de solubilidad en CI sobre muestra de semillas
Líneas de visión costosas	Núcleo puro, grid + DDA/raycast en heightfield, caché por frame
Deriva visual entre agentes	Guía de estilo y tokens de color en `src/render/style`

12. Cuestiones abiertas

Ver docs/DECISIONS.md (sección «Abiertas»).